Блок А-313-6 снаружи защищен алюминиевым кожухом и крепится к приборной доске четырьмя невыпадающими винтами М5.

Габаритные размеры блока - 256x146x140 мм.

Общий вид блока приведен на рис. 17.

Вид передней панели блока А-313-6 представлен на рис. 18.

На верхней части панели расположены три сигнальных табло: ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ и три группы индикаторов:
- группа отображения признаков управления - ППМ, АЗР, РМ, Дх10, РЕЖ.;
- группа выбора навигационной точки НТ, N;
- группа параметра НТ (нижний ряд индикаторов).

В нижней части панели блока А-313-6 имеется наборное поле из 16 кнопок-табло, которые разделены на три группы:
- группа кнопок наборного поля, состоящая из десяти кнопок;
- группа кнопок режимов ВВОД, ИНДИК., КОНТР.;
- группа кнопок ЗАПИСЬ, СБРОС, ← .

Сигнальное табло ЗОНА предназначено для информации летчика о подходе к очередному ППМ, к цели или точке начала разворота.

Сигнальное табло КОРР. сигнализирует о готовности навигационного комплекса к работе.

Сигнальное табло ОТКАЗ предназначено для информации о появлении неисправности в аппаратуре А-313.

Пользоваться информацией табло КОРР. необходимо только в случае отсутствия подсвета табло ОТКАЗ.

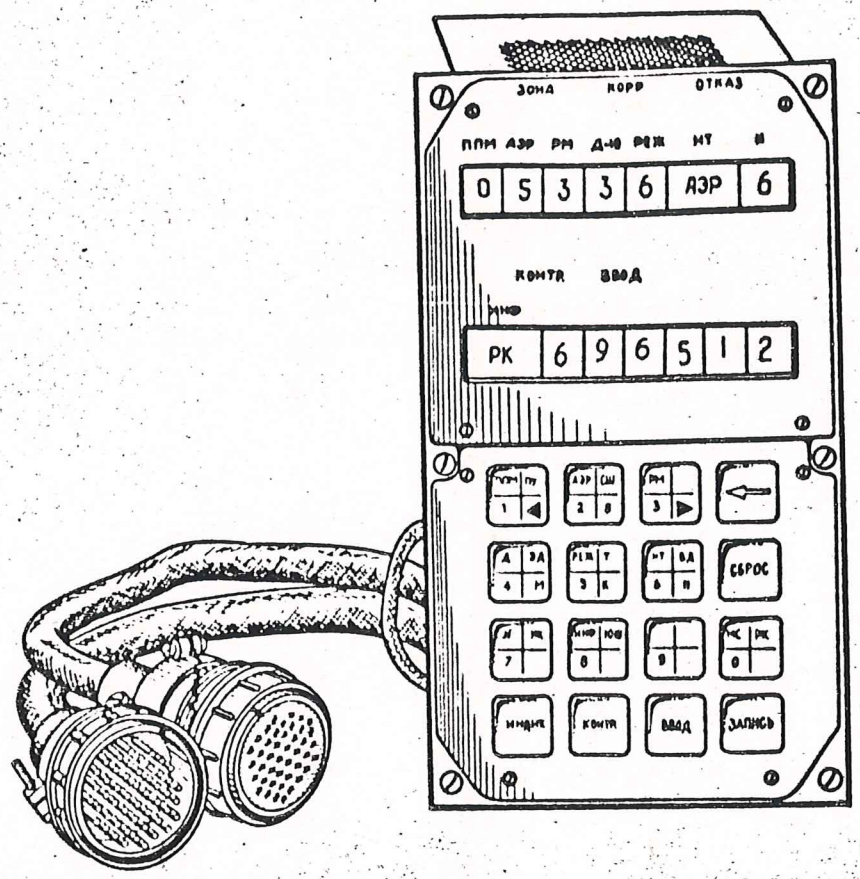
Название НТ и ее номер (№) индицируются в двух последних индикаторах верхней линейки индикаторов, а ее численное значение индицируется на нижней линейке. Между первым-вторым и третьим-четвертым индикаторами расположены сигнальные индексы кнопок ВВОД и КОНТРОЛЬ. Между четвертым-пятым и шестым-седьмым индикаторами расположены сигнальные индексы, служащие для разделения градусных (часовых) значений параметра от минутных значений.

В нижней части каждого индикатора расположены сигнальные индексы выбора данного индикатора. При вводе исходной информации и индикации текущей на индикаторах параметров могут отображаться следующие величины: СШ, ЮШ, ЗД, ВД, ПУ/Д, σ /и, Т (текущее время), РК (номер радиоканала).

Наборное поле служит для выбора исполняемых навигационных точек на индикаторе параметра, смены адреса на индикаторе выбора НТ и набора наименования и величины параметра навигационной точки на индикаторе параметра. Кнопки наборного поля имеют гравировку, состоящую из четырех обозначений:
- цифрового обозначения (в нижнем левом углу);
- буквенного обозначения указательных надписей индикаторов (наверху);
- буквенного обозначения параметра, соответствующего обозначению на индикаторе ИНФ. (в нижнем правом углу или направления стран света, обозначенных буквами С-Ю, З-В и расположенных в виде "креста").

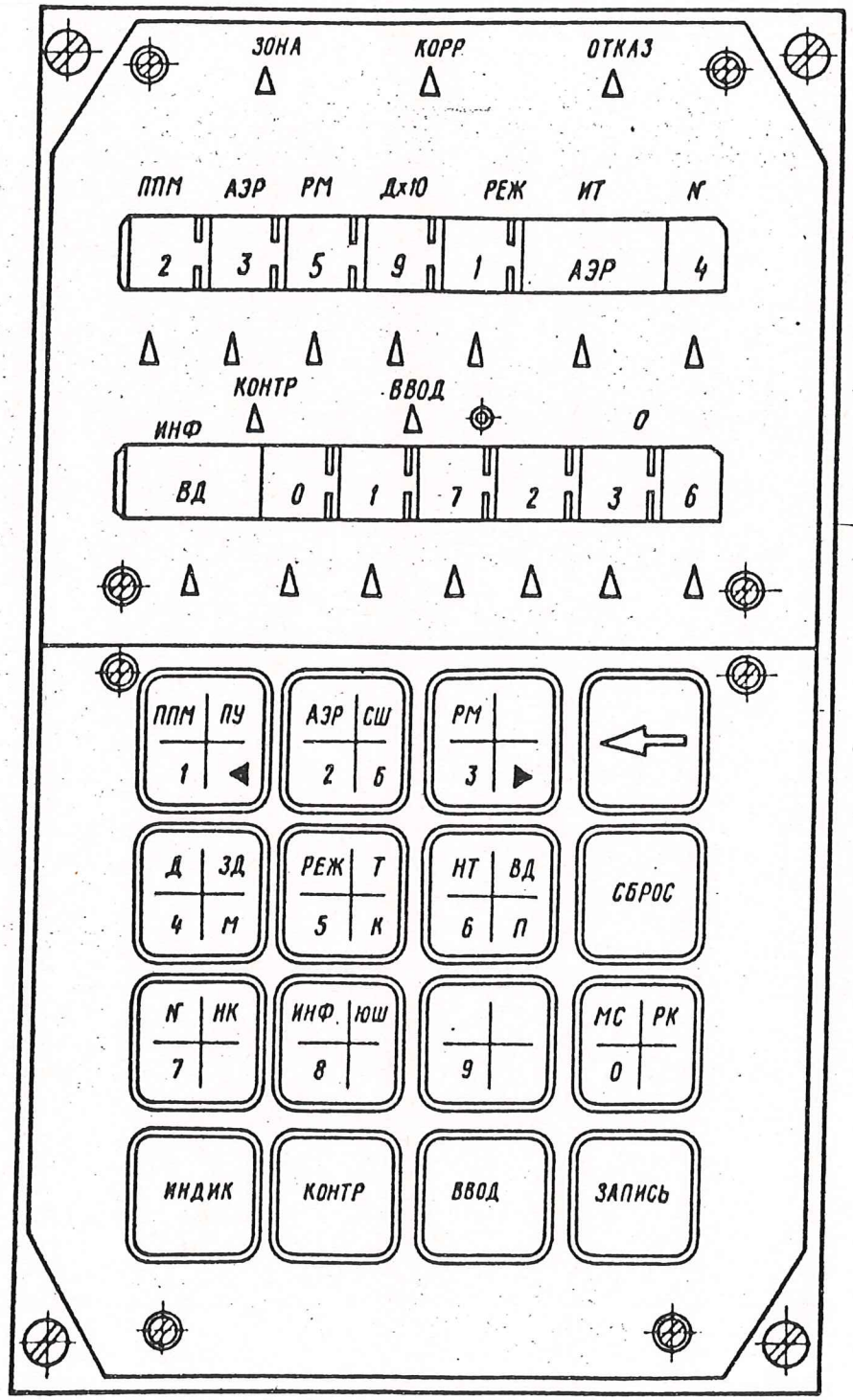
Кнопки-табло ИНДИК., КОНТР., ВВОД предназначены для включения одноименных режимов и сигнализации о включении этих режимов. Эти кнопки снабжены схемами взаимного исключения

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛОК А-313-6. ОБЩИЙ ВИД

Рис. 17



БЛОК А-313-6. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Рис. 18

режимов и устройствами электрической блокировки, обеспечивающими при нажатии на какую-либо из этих кнопок запоминание нажатия, отключения режима заданного ранее одной из этих же кнопок.

Кнопка ЗАПИСЬ служит для включения режима записи в запоминающее устройство вычислителя, набранного на индикаторе параметра в режиме ВВОД, наименования и величины параметра по адресу навигационной точки, выставленной на индикаторе выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для комплектаций ЕУ1.247.199-03 - ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-09 для записи информации в ППЗУ необходимо после ввода последнего параметра повторно нажать кнопку ЗАПИСЬ. При втором нажатии кнопки ЗАПИСЬ начнет мигать индекс ЗОНА, что означает перезапись всей информации из буферной зоны ОЗУ в собственно ППЗУ. До окончания мигания индекса ЗОНА запрещается выключать питание и нажимать кнопки на блоках А-313-5, А-313-6.

После записи в запоминающее устройство блок А-313-6 автоматически переходит в режим ИНДИКАЦИЯ, что сигнализируется выключением подсвета индекса ВВОД. При этом наименование и величина параметра, вводимого из вычислителя в блок А-313-6, отображается на индикаторе параметра.

Совпадение наименования и величины параметра в режимах ИНДИКАЦИЯ и ВВОД обеспечивает контроль правильности записи.

Кнопка СБРОС предназначена для сброса выбранного ранее режима "ПЗ". Кнопка со стрелкой ← предназначена для исправления ошибочно введенной цифры в один из индикаторов группы параметров в режиме "Ввод". Эта кнопка обеспечивает возврат только на один разряд для выполнения коррекции заменой последней введенной цифры.

Оператор с помощью блока А-313-6 должен выполнить следующие операции:
- выбор адреса НТ на индикаторах выбора;
- выставку на индикаторах параметра, запись в запоминающее устройство аппаратуры А-313 значения навигационного параметра;
- контроль значения любого параметра, записанного ранее в запоминающее устройство аппаратуры А-313;
- фиксацию географических координат НТ;
- контроль работоспособности аппаратуры А-313.

При работе с наборным полем блока А-313-6 (А-313-5) необходимо избегать резких и частых нажатий кнопок для обеспечения правильного ввода информации. Кнопки необходимо нажимать плавно с частотой не более двух нажатий в секунду.

При подаче питания на изделие А-313 может произвольно загореться один из сигнальных индексов выбора индикаторов. При этом необходимо помнить, что при нажатии информационной кнопки изменяются показания выбранного индикатора.

Чтобы сохранить показания нужно нажать кнопку с тем же цифровым (буквенным) обозначением.

Для ввода параметра НТ в аппаратуру А-313 выберите НТ и введите численное значение параметра НТ.

Выбор навигационной точки произведите следующим образом:
- нажмите кнопку-табло ИНДИК.;
- нажмите кнопку НТ. Под первым индикатором выбора НТ загорится сигнальный индекс;
- нажмите кнопку с названием необходимой навигационной точки. На первом индикаторе появится ее надпись, а сигнальный индекс погаснет;

- нажмите кнопку № . Под вторым индикатором выбора появится сигнальный индекс;
- нажмите кнопку с цифрой требуемого номера НТ. На втором индикаторе появится набранная цифра, а сигнальный индекс под этой цифрой погаснет.

Ввод численного значения параметра НТ выполните следующим образом:
- нажмите кнопку ВВОД. Под первым индикатором параметра загорится сигнальный индекс;
- нажмите кнопку с наименованием требуемого параметра.

На первом индикаторе параметра появится наименование параметра. Сигнальный индекс под ним погаснет и загорится сигнальный индекс под вторым индикатором;
- нажмите кнопку с первой цифрой высшего разряда требуемого параметра. На втором индикаторе параметра появится цифра. Сигнальный индекс под ним погаснет и загорится индекс под третьим индикатором;
- последовательно наберите полное значение вводимого параметра, наблюдая за появлением необходимых цифр в соответствующих индикаторах параметра и за сменой сигнальных индексов;
- если в каком-либо индикаторе цифра набрана ошибочно, нажмите кнопку ⟵ и затем повторите ввод нажатием кнопки с нужной цифрой вводимого параметра;
- после выставки на индикаторах параметра полного значения вводимого параметра нажмите кнопку ЗАПИСЬ. По окончании записи на индикаторах параметра будет индицироваться значение записанного параметра.

Равенство значений параметра на индикаторах, до и после записи свидетельствует о правильной записи в запоминающее устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается расхождение в показаниях индикаторов параметра до и после нажатия кнопки ЗАПИСЬ для всех параметров, кроме номера радиоканала, не более чем на единицу значения младшего разряда параметра.

Следовательно, в режиме "Ввод" набор необходимого значения параметра производится нажатием требуемых номеров кнопок наборного поля в строгой последовательности, начиная с наименования параметра и старших разрядов его величины. В этом случае для набора значения восточной долготы или северной широты НТ производится в каждом случае семь нажатий на кнопки наборного поля.

Например, для программирования навигационной точки РАДИОМАЯК 2 (РМ2) с координатами ВД - $038^{\circ}11{,}1'$ и СШ - $055^{\circ}31{,}9'$ необходимо:
- ввести в индикаторы НТ и № соответственно наименование (РМ) и номер (2) навигационной точки в режиме "Индикация";
- последовательно нажимать кнопки $\frac{НТ|ВД}{6|П}$ (должен загореться индекс под индикатором НТ) и $\frac{РМ}{3|\blacktriangleright}$ (на индикаторе НТ должно появиться наименование РМ);
- последовательно нажимать кнопки $\frac{№|НК}{7}$ (должен загореться индекс под индикатором №) и $\frac{АЗР|СШ}{2|Б}$ (на индикаторе № должна появиться цифра 2);
- ввести первый параметр навигационной точки ВД - $038^{\circ}11{,}1'$;
- нажать кнопку ВВОД. Должен загореться индекс под индикатором информации;
- нажать кнопку $\frac{НТ|ВД}{6|П}$ для ввода наименования ВД в индикатор ИНФ.;

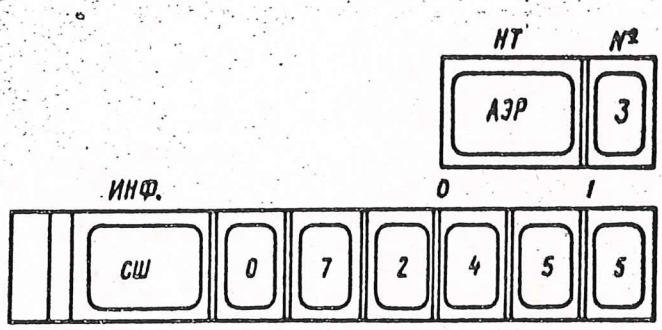
- для ввода числового значения параметра последовательно нажимать кнопки наборного поля МС | РК; РЦ | ИНС | ЮШ; ППМ | ПУ и т.д. При этом на индикаторах параметра набирается информация ВД - 038°11,1′;
- нажать кнопку ЗАПИСЬ. При этом блок автоматически переходит в режим "Индикация", а на индикаторах параметра появляется запрограммированное значение параметра: ВД - 038°11.1′.

Второй параметр навигационной точки СШ - 055°31,9′ вводится аналогично.

Контроль значения какого-либо параметра, записанного ранее, выполняется в режиме "Индикация". Для этого необходимо установить наименование НТ, ее номер и название требуемого параметра на первом индикаторе параметра.

Например, для вызова из запоминающего устройства северной широты аэродрома № 2 необходимо установить адрес аэродрома № 2, как указано выше, и последовательно нажимать кнопки ИНФ. и С.

После выполнения этих действий на индикаторе выбора появится надпись АЭР 2, а на индикаторах параметра надпись СШ и численное значение северной широты аэродрома № 2, записанное ранее в запоминающее устройство аппаратуры А-313. Пример выставки значения северной широты аэродрома № 3, равного 072°45,5′ на индикаторах выбора и параметра при вызове из запоминающего устройства, представлен на рис. 19.



ПРИМЕР ВЫСТАВКИ ЗНАЧЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ АЭРОДРОМА № 3

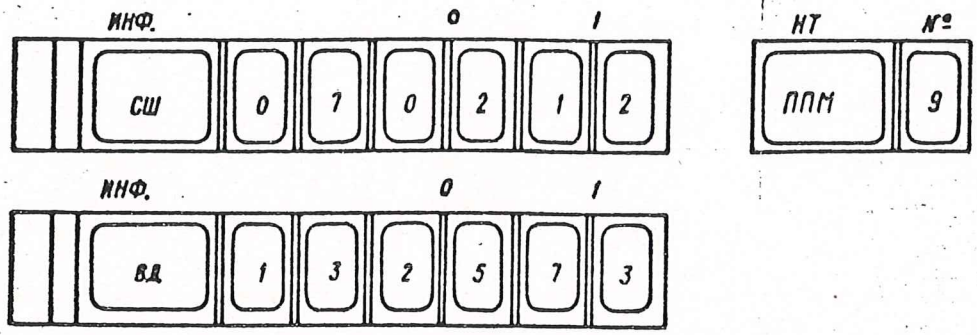
Рис. 19

Фиксация (запись) географических координат текущего места самолета выполняется в режиме "Индикация".

При необходимости записать координаты текущего места самолета в режиме "Индикация" при любом состоянии индикатора адреса и индикатора параметра достаточно нажать кнопку ЗАПИСЬ. При этом координаты фиксируются по адресу ППМ-9. Для прочтения зафиксированных в полете географических координат места самолета необходимо установить адрес навигационной точки и название требуемого параметра. Пример индикации северной широты 070°21,2′ и восточной долготы 132°57,3′ на индикаторах выбора параметра при вызове из запоминающего устройства представлен на рис. 20.

Для программирования маневра барражирования необходимо задать номера двух ППМ, между которыми предусмотрено выполнение маневра.

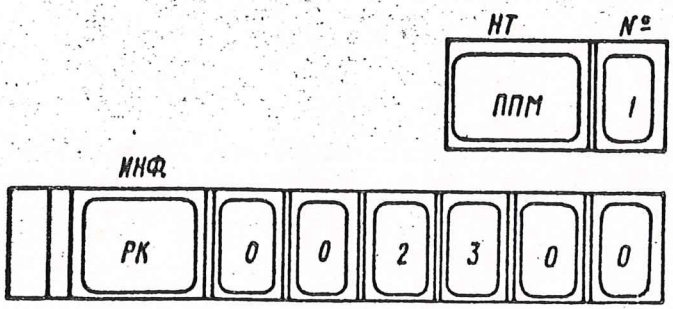
Информация по этим двум навигационным точкам, обозначающим начало и конец маневра, записывается по адресу ППМ1 как номер радиоканала.



ПРИМЕР ИНДИКАЦИИ СШ И ВД НА ИНДИКАТОРАХ ВЫБОРА ПАРАМЕТРА

Рис. 20

Пример программирования маневра барражирования для ППМ2 и ППМ3 представлен на рис. 21.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАНЕВРА БАРРАЖИРОВАНИЕ

Рис. 21

2.4.2. Описание блока А-313-5

Блок А-313-5 предназначен для выбора и индикации способов управления полетом, исполняемых НТ и параметров маневра.

Блок А-313-5 обеспечивает:

- выбор режима смены НТ АВТОМАТ - РУЧНОЕ;
- выбор режимов полета: ПУТЕВОЙ, МАРШРУТНЫЙ, МАРШРУТНО-ПУТЕВОЙ;
- выбор вида маневра: начало предпосадочного маневра, направление круга захода, направление курса захода, повторный заход на ППМ, АЭР.

Блок А-313-5 включает в себя:

- группу индикаторов отображения признаков управления;

- органы управления;
- сигнальную и осветительную арматуры.

Группа индикаторов отображения состоит из пяти цифровых индикаторов типа ИЦ1, которые в соответствии с указанными надписями на лицевой панели служат для отображения текущих признаков: номера ППМ, номера РМ, номера АЗР, числа Дх10, номера РЕЖ.

Блок А-313-5 имеет следующие органы управления:
- 10 кнопок-табло, служащих для выбора необходимой НТ и способа управления полетом. Кнопка ПЗ предназначенная для ввода в аппаратуру А-313 признака повторного захода, а кнопка СБРОС - для установки кнопки ПЗ в исходное положение;
- 4 переключателя. Переключатель курса имеет два положения: 0 - 179°, 180 - 359°, переключатель направления круга захода - два положения ЛЕВЫЙ - ПРАВЫЙ, переключатели режима смены ППМ и выбора номера РМ с автоматического на ручной.

Элементами сигнализации являются три табло: ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ и пять сигнальных индексов.

Основой конструкции блока А-313-5 служит литой алюминиевый корпус и две платы, скрепленные через колонки винтами. На корпусе крепятся кнопки-табло типа П2П1Т-1Ж (10 шт.), кнопки-табло типа П2П1Т-1К (2 шт.), переключатели типа ПТ8-1 (4 шт.), печатная плата подсвета У с лампами типа СМН, прокладка и светопровод через который освещаются надписи и цифровые индикаторы.

Цифровые индикаторы ИЦ-1 входят в прорезь корпуса и закреплены на промежуточной плате. Блок А-313-5 закрыт алюминиевым кожухом, который крепится к плате. На этой же плате установлены зажимы для крепления кабельного жгута с разъемами типа 2РМДТ. Блок крепится к приборной доске четырьмя невыпадающими винтами М4.

С платы выведен земляной вывод длиной 200 мм для обеспечения переходного сопротивления между общей земляной шиной и блоком.

Габаритные размеры блока - 125x192x87 мм.

Общий вид блока А-313-5 представлен на рис. 22, передняя панель - на рис. 23.

На верхней части панели расположены сигнальные табло ЗОНА, КОРР., ОТКАЗ, индикаторы управления, тумблеры выбора способа смены радиомаяков и ППМ, тумблеры выбора направления захода и направления разворота.

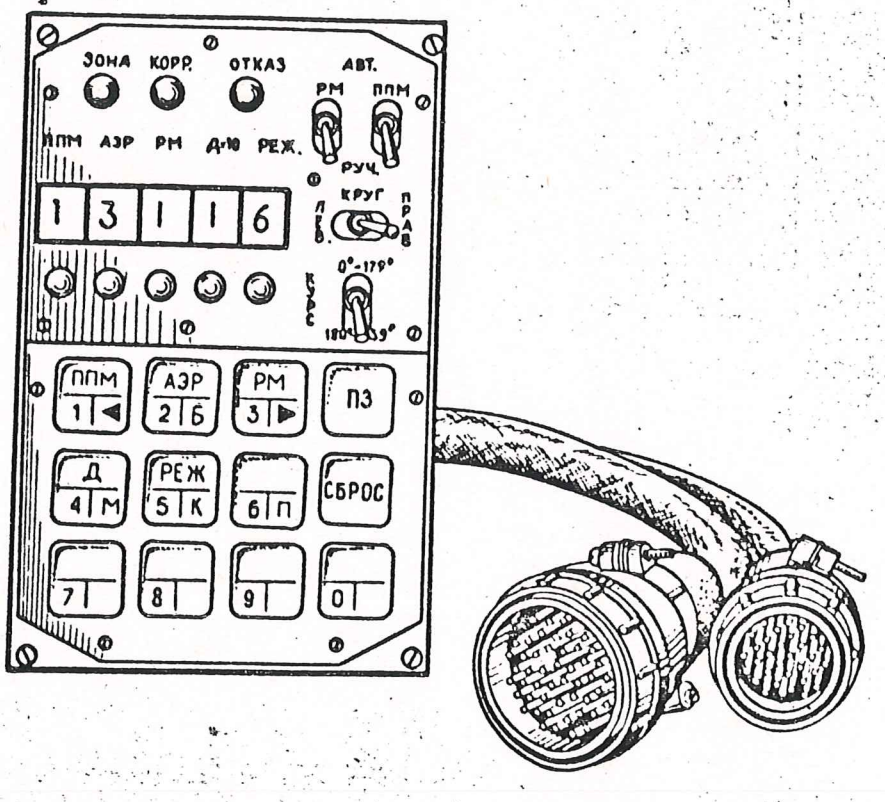
На нижней части панели расположено наборное поле из двенадцати кнопок-табло.

Сигнальное табло ЗОНА предназначено для информации летчика о подходе к очередному ППМ, к цели или точке начала разворота на ЛЗП при комбинированном способе управления полетом.

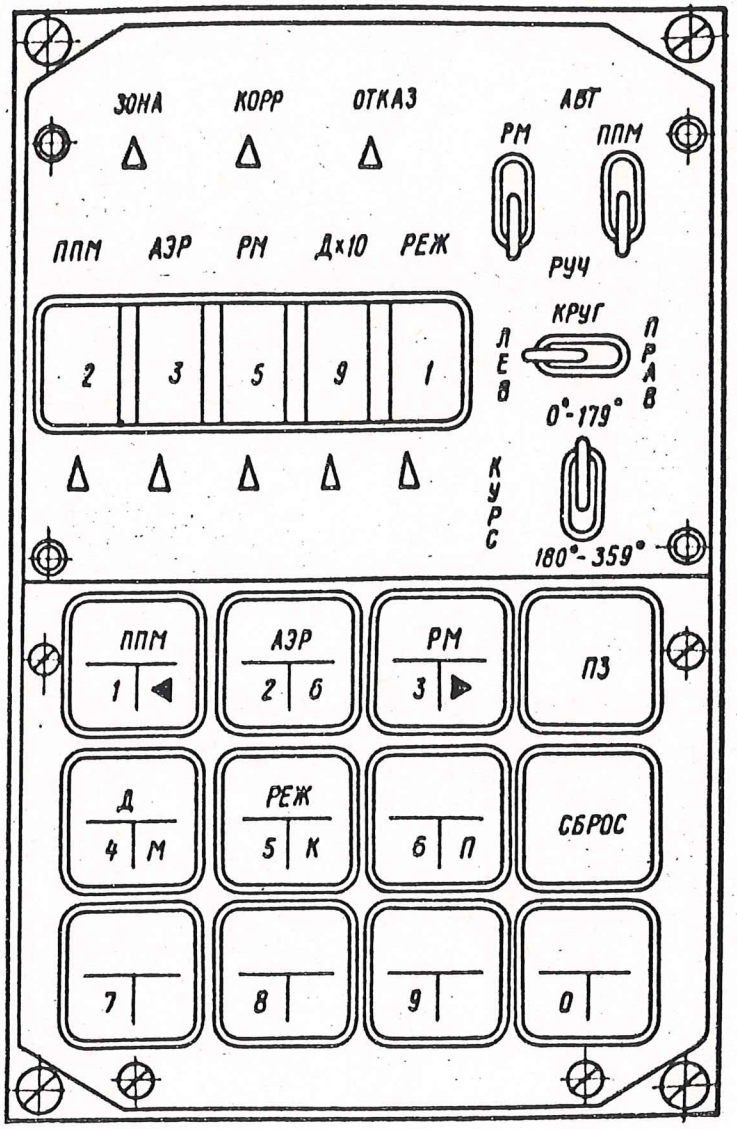
Сигнальное табло КОРР. при нормальной работе вычислителя и других подсистем НК сигнализирует о готовности навигационного комплекса к работе.

Сигнальное табло ОТКАЗ предназначено для информации о появлении неисправности в аппаратуре А-313.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ТАБЛО КОРР. НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПОДСВЕТА ТАБЛО ОТКАЗ.



БЛОК А-313-5. ОБЩИЙ ВИД
Рис. 22



БЛОК А-313-5. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Рис. 23

На пяти индикаторах управления индицируются:
- номер ППМ;
- номер АЭР;
- номер РМ;
- значение упрежденной дальности в десятках километров Дх10 на заданном направлении захода на объект или аэродром посадки;
- номер режима полета.

Под индикаторами управления расположены сигнальные индексы, предназначенные для сигнализации выбранного индикатора, показания которого должны изменяться после нажатия соответствующей кнопки наборного поля.

Наборное поле служит для выбора необходимой НТ и способа управления полетом. Поле каждой кнопки разделено на три части. В верхней части первых пяти кнопок выгравированы сокращенные наименования НТ и слово РЕЖ. в последовательности, соответствующей надписям над индикаторами управления.

В левой нижней части каждой кнопки выгравированы цифры от 0 до 9. В первой нижней части кнопок выгравированы обозначения, соответствующие способам (режимам) управления полетом (табл. 11).

Таблица 11

Обозначение способов (режимов) управления полетом

Номер режима	Обозначение режима на кнопке	Содержание режима
1	◁	Заход на вновь обнаруженный объект левым кругом
2	Б	Барражирование
3	▷	Заход на вновь обнаруженный объект правым кругом
4	М	Полет по линии заданного пути маршрутным способом
5	К	Выход на точку с заданного направления (комбинированный способ управления)
6	П	Полет на точку путевым способом

В правой верхней части передней панели блока А-313-5 расположены следующие тумблеры:
- левый тумблер РМ для выбора автоматического или ручного способа смены радиомаяков;
- правый тумблер ППМ для выбора автоматического или ручного способа смены ППМ.

При установке каждого из этих двух тумблеров в верхнее положение смена радиомаяков и ППМ выполняется автоматически:
- тумблером КУРС для выбора прямого (0 - 179°) или обратного (180 - 359°) направления захода на посадку;
- тумблером КРУГ для выбора направления разворота правого (ПРАВ.) или левого (ЛЕВ.)

Смена НТ вручную обеспечивается:
- установкой тумблеров 1М и ППМ в нижнее положение с надписью РУЧН.;
- нажатием требуемой кнопки ППМ, АЗР или РМ наборного поля. При этом подсвечивается сигнальный индекс под выбранным индикатором управления;
- нажатием кнопки наборного поля с цифрой, соответствующей требуемому номеру НТ. На выбранном индикаторе управления появится данная цифра, а сигнальный индекс под этой цифрой погаснет.

Для обеспечения автоматической смены ППМ и радиомаяков необходимо тумблеры РК и ППМ установить в верхнее положение.

Смена способа управления полетом обеспечивается:
- нажатием кнопки РЕЖ. наборного поля. При этом подсвечивается сигнальный индекс под последним индикатором управления;
- нажатием соответствующей кнопки наборного поля с сокращенной надписью необходимого способа управления полетом. При этом на последнем индикаторе управления появится цифра, соответствующая выбранному способу управления полетом, а сигнальный индекс под нею погаснет.

Например, для ввода путевого способа управления полетом необходимо нажать кнопку РЕЖ., а затем кнопку П. При этом на последнем индикаторе управления будет выставлена цифра 6.

Смена значения упрежденной дальности на направлении захода на аэродром или на объект обеспечивается:
- нажатием кнопки Д наборного поля. При этом подсвечивается индекс под четвертым индикатором управления;
- нажатием кнопки с требуемой цифрой. На четвертом индикаторе управления появится выбранная цифра, а сигнальный индекс под нею погаснет.

Управление режимом "Повторный заход" обеспечивается:
- нажатием кнопки ПЗ - включение режима. Появится подсвет данной кнопки-табло;
- нажатием кнопки СБРОС - выключение режима. Исчезнет подсвет кнопки-табло ПЗ.

Режим "Повторный заход" включается при заходе на объект или на аэродром посадки с удалений менее 20 км при маршрутно-путевом способе управления. В остальных случаях режим "Повторный заход" не включается.

Если в ходе выполнения режима "Повторный заход" дальность до объекта или аэродрома посадки становится более 20 км, режим "Повторный заход" снимается автоматически;
- выбором направления разворота для выполнения основного или повторного захода на аэродром - с помощью тумблера КРУГ;
- выбором направления захода на объект или аэродром посадки - с помощью тумблера КУРС. При выборе положения 180 - 395° вычислитель обеспечивает заход с направления, противоположного прямому.

3.4.3. Описание блока А-313-7

Блок А-313-7 предназначен для приема аналоговых сигналов и разовых команд, нормализации их по уровню и подключению этих сигналов ко входу универсального преобразователя блока А-313-3. Блок А-313-7 состоит из двух плат коммутатора входного,

имеющих одинаковую электрическую принципиальную схему, которая приведена в Руководстве по технической эксплуатации блока А-313-3 ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.003).

Плата коммутатора входного имеет восемь каналов для ввода аналоговой информации и восемь каналов для приема разовых команд. Каждый из восьми каналов для ввода аналоговой информации имеет по два входа: вход "а" и вход "б". На аналоговые входы "а" и "б" с обмоток СКТ поступают сигналы в виде напряжения переменного тока с амплитудным значением 12 В. На входы "а" поступают напряжения, пропорциональные синусу угла, на входы "б" - косинусу угла. На входы разовых команд поступают сигналы в виде напряжений уровня 27 В - наличие разовой команды, замыкание на корпус и размыкание цепи - отсутствие разовой команды. В состав коммутатора входного входит нормализатор, так как преобразователь блока А-313-3 расчитан на работу с налоговыми сигналами, не превышающими амплитудное значение напряжения 4 В, а с обмоток СКТ сигналы подаются в виде напряжения с амплитудным значением до 12 В.

Нормализатор обеспечивает деление амплитуд входного сигнала в соотношении 3:1 с точностью до 0,05 %.

В результате на выходах "а", "б" формируется напряжение с амплитудным значением в пределах 3,5 - 5 В. Блок А-313-7 конструктивно выполнен в виде параллелепипеда. Габаритные размеры - 192х85х50 мм.

Общий вид блока А-313-7 представлен на рис. 24.

2.5. Система встроенного контроля

Система встроенного контроля вычислителя предназначена для анализа исправности вычислителя, сигнализации о возникающей неисправности отдельных функциональных узлов и локализации неисправного устройства. Встроенный контроль вычислителя осуществляется аппаратными и программными средствами.

Система встроенного контроля включает в себя:
- непрерывный контроль;
- контроль вычислителя на соответствие ТУ;
- решение контрольных задач.

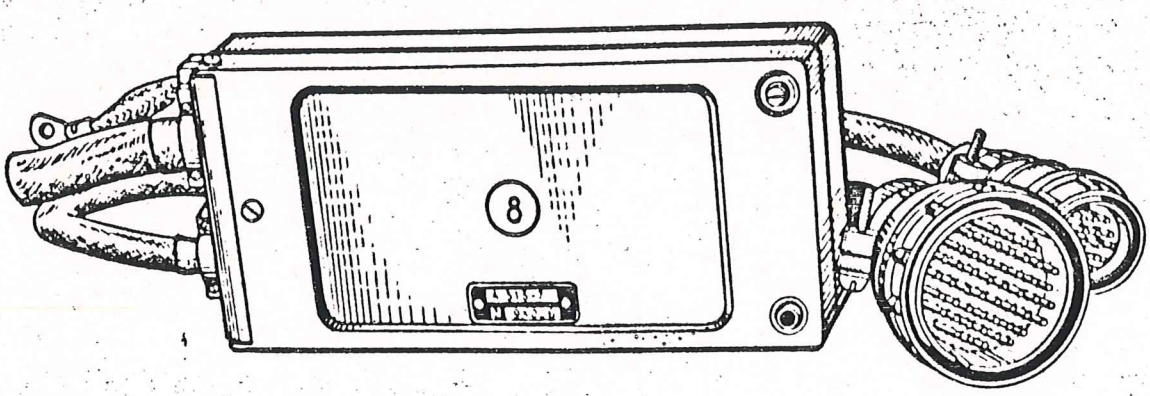
Сигнализация о возникшей неисправности и индикация состояний контролируемых узлов обеспечивается с помощью табло ОТКАЗ на блоке А-313-6 и тестовым значением, которое выводится на индикаторы параметра блока А-313-6 по вызову оператора. Тестовое значение формируется программным путем в 367_8 ячейке ОЗУ. Единица в разряде 367_8 ячейки характеризует признак исправности контролируемого блока или узла за исключением 2-го разряда, где наличие единицы означает неисправность. Признаки исправности формируются в 367_8 ячейке в соответствии с табл. 12. При исправности всех узлов вычислителя тестовое значение, высвечиваемое на пульте оператора имеет вид Т777000.

Методика определения неисправного устройства по виду тестового значения приведена в разделе "Отыскание и устранение неисправностей".

Система встроенного контроля анализирует результаты НК об исправности каждого блока вычислителя и, если все они исправны, формирует в пятом разряде 224_8 ячейки ОЗУ меандр частотой 200 Гц.

63

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЩИЙ ВИД БЛОКА А-313-7

Рис. 24

Содержимое 224_8 ячейки ОЗУ считывается блоком А-313-3, который при наличии меандра в пятом разряде формирует сигнал "Исправность".

Сигнал "Исправность" выдается блоком А-313-3 на табло ОТКАЗ в блоки А-313-5 и А-313-6 и во внешние системы. В случае исправности вычислителя табло ОТКАЗ не подсвечивается. С целью исключения загорания табло ОТКАЗ при случайных сбоях и в момент включения питания при исправном вычислителе на время, пока не произошло суммирование по mod 2 ПЗУ и ППЗУ, программа НК предусматривает интегрирование случайных сбоев. Кроме того, программа НК обеспечивает принудительное присвоение единицы 10-м, 11-м разрядах 367_8 ячейки (признаки исправности ППЗУ и ПЗУ по mod 2), которые после просчета контрольных сумм подтверждаются или снимаются при наличии какой-либо неисправности.

Таблица 12

Признаки неисправности

Разряды ячейки 367_8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Содержание	Свободный	Исправность ЦВУ	Признак "дефицит времени"	Исправность НК	Свободный	Исправность пульта оператора	Исправность УВВ	Исправность ППЗУ по записи-чтению	Свободный	Исправность ОЗУ по записи-чтению	Исправность ППЗУ по mod 2	Исправность ПЗУ по mod 2	Свободный	Наличие синхронизации	Отсутствие зацикливания в ОЦ	Отсутствие зацикливания в КЦ
Тестовое значение	Т				7				7				7			

2.5.1. Непрерывный контроль

Непрерывный контроль обеспечивает постоянный контроль исправности аппаратуры А-313.

Контроль блока А-313-3 предусматривает:
- формирование сигнала автоподстройки масштаба интегратора входных аналоговых сигналов блока А-313-3;
- контроль точности преобразований по каждому каналу.

Формирование сигнала автоподстройки масштаба осуществляется путем формирования кода регистра масштаба в 227_8 ячейке ОЗУ. Код формируется по величине разности между результатом кодирования аналоговых сигналов, соответствующих углу 45° (содержимое 013_8 ячейки ОЗУ), и значением 45°. Содержимое 227_8 ячейки считывается блоком А-313-3 и заносится на регистр масштаба, который управляет ЦУС на плате интеграторов. Изменение сопротивления ЦУС вызывает изменение постоянной времени по одному из каналов интегрирования таким образом, чтобы обеспечивалось равенство постоянных времени в обоих каналах (по входам "а" и "б").

Контроль точности преобразования по каждому каналу осуществляется сочетанием программных и аппаратных средств следующим образом.

В блоке А-313-3 результат декодирования последовательно по каждому каналу в аналоговом виде суммируется с константой $\alpha_{фикс.}$ ($tg\,\alpha_{фикс.} = 2$) и подвергается кодированию. Результат кодирования заносится в 231_8 ячейку ОЗУ. При правильной работе блока А-313-3 результат кодирования будет следующим: $[231] = [Aаб] + \alpha_{фикс.} + \varepsilon$ для $40 \leq Aаб \leq 57$; $[231] = arctg\,[Aаб] + \alpha_{фикс.} + \varepsilon$ для $60 \leq Aаб \leq 77$,

где Ааб – адрес ОЗУ, из которого выбирается информация для последующего декодирования;

ε – допустимая погрешность преобразования.

Если содержимое 231_8 ячейки отличается от указанного выше, то это свидетельствует о неисправности устройств преобразования информации.

В каждом КЦ производится однократная проверка одного адреса абонента (канала). Сигнал "Исправность УВВ" ("1" в шестом разряде 367_8 ячейки) снимается в том случае, когда из 32-х возможных обращений по данному адресу нет четырех последовательных обращений с положительным результатом проверки. Адрес контролируемого канала формируется в 261_8 ячейке ОЗУ. Значение ε выбрано различным для режима проверки вычислителя по ТУ и для рабочего режима. Кроме того, в рабочем режиме сигнал "Исправность УВВ" снимается только в том случае, если проверяемый канал задействован в навигационном комплексе. При неисправности по какому-либо каналу его адрес можно прочитать в 261_8 ячейке ОЗУ. Подробное описание аппаратурной реализации контроля блока А-313-3 приведено в Руководстве по технической эксплуатации блока А-313-3 ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.003).

Контроль исправности блоков А-313-6 и А-313-5 производится в КЦ и заключается:
- в сравнении программным путем содержимого слов СП0 и СП1, поступающих из блока А-313-6 с дублями этих слов;
- в проверке наличия признака "Исправность канала связи", формируемого в блоке А-313-6 в виде "1" в 15-м разряде слов СП0 и СП1.

При несовпадении слов с их дублями или при отсутствии "1" в 15-м разряде снимается "1" в пятом разряде 367_8 ячейки ОЗУ.

Контроль запоминающих устройств вычислителя заключается:
- в контроле каждой ячейки ОЗУ по записи-чтению с темпом одна ячейка за 32 СКЦ. Содержимое контролируемой ячейки (ячейки с адресом $[272_8]$) переписывается в рабочую ячейку. Затем содержимое контролируемой и рабочей ячейки сравниваются. При несовпадении содержимого рабочей и контролируемой ячеек снимается признак

"Исправность ОЗУ по записи-чтению". Если сравнение произошло, то берется инверсия содержимого контролируемой ячейки, складывается с содержимым рабочей ячейки и записывается в ту же ячейку. После этого осуществляется сравнение записанного кода с единицей. Если сравнение произошло, ячейка считается исправной. В нее вновь записывается ее содержимое из рабочей ячейки, подтверждается признак исправности ОЗУ ("1" в девятом разряде ячейки 367_8) и наращивается на единицу адрес контролируемой ячейки;

- в контроле всего поля ПЗУ по mod2. За каждый КЦ последовательно считываются и суммируются 100_8 кодов;
- в контроле ППЗУ по записи-чтению по mod2. Суммирование по mod2 осуществляется по 10_8 кодов за КЦ.

Контроль ППЗУ по mod2 производится следующим образом. В режиме "Подготовка", если разрешена запись информации, в ППЗУ производится последовательное считывание и суммирование по mod2 кодов блокируемой части (ячейки 040000_8 - 040077_8). Полученная контрольная сумма записывается в контрольную ячейку ППЗУ. В режиме "Полет", если запись информации по адресам 040000_8 - 040077_8 запрещена, происходит суммирование этого поля памяти по mod2 и сравнение полученной суммы с записанной ранее в контрольную ячейку. По результату сравнения формируется признак исправности ППЗУ по mod2 ("1" в десятом разряде 367_8 ячейки ОЗУ).

Контроль ППЗУ по записи-чтению заключается в формировании адреса контролируемой ячейки, запоминания содержимого этой ячейки в буферной ячейке, записи в контролируемую ячейку инверсного кода, сравнении суммы инверсного кода и содержимого буферной ячейки с единицей. Далее в контролируемую ячейку записывается код, состоящий из 15 единиц и одного нуля, который сравнивается затем с соответствующим контрольным кодом. При несовпадении кодов формируется сигнал "Отказ ППЗУ по записи-чтению" (снимается "1" в седьмом разряде 367_8 ячейки) и блокируется наращивание адреса контролируемой ячейки (276_8 ячейка ОЗУ).

Выборочный контроль процессора состоит в контрольном просчете стандартной подпрограммы "построитель" с фиксированными входными данными. Полученные результаты сравниваются с заранее известными значениями. Кроме того, проверяется выполнение отдельных команд в блоке А-313-2. По результату контрольного просчета формируется признак "Исправность ЦВУ" ("1" в первом разряде 367_8 ячейки ОЗУ).

Контроль прохождения программного комплекса обеспечивает:

- контроль синхронизации меток времени, осуществляемый в СКЦ, при котором проверяется наличие тридцать второй временной метки ВрМ1 ("1" в пятом разряде 257_8 ячейки ОЗУ) в момент прихода временной метки 0,15 с ("1" в пятом разряде 236_8 ячейки ОЗУ) из блока А-313-3;
- проверку отсутствия зацикливания в ОЦ.

Допустимое время выполнения ОЦ - 4,8 с. Проверка осуществляется в КЦ по счетчику времени опорного цикла Сч.Вр.ОЦ;

- проверку отсутствия зацикливания в КЦ, осуществляемую в СКЦ по счетчику времени СКЦ Сч.Вр.СКЦ. Если по прошествии 40 % времени КЦ выполнение подпрограмм КЦ не началось, выдается признак "Дефицит времени" (второй разряд 367_8 ячейки ОЗУ).

Если по прошествии 80 мс времени КЦ выполнение подпрограмм КЦ не началось, выдается признак "Зацикливание в КЦ" (снимается "1" в 14-м разряде 367_8 ячейки ОЗУ);
- контроль правильности прохождения программы непрерывного контроля, осуществляемый в СКЦ. При прохождении всех программ НК выдается признак "Исправность НК" ("1" в третьем разряде 367_8 ячейки ОЗУ).

2.5.2. Контроль вычислителя на соответствие ТУ

Контроль вычислителя на соответствие ТУ предназначен для проверки соответствия параметров аппаратуры ТУ.

В режиме "ТУ", заданном с помощью разовых команд "Подготовка" (РК19 - для литера БТ-15, РБ-15; РК8 - для литера ДР-15), "ТУ1" (РК2), "ТУ2" (РК4) осуществляется:
- контроль декодирования. При этом во все ячейки выходной информации ОЗУ (040_8 - 077_8) расписывается двоичный код угла в масштабе 180°, заданный в десятичном коде на индикаторе информации блока А-313-6. При наличии разовых команд "Подготовка" и "ТУ1" во все ячейки выходной информации заносится один и тот же код. При наличии разовых команд "Подготовка", "ТУ1" и "ТУ2" код в 1-й ячейке равен коду в (1-1) ячейке плюс смещение Δ. Для 041_8 - 057_8 ячеек $\Delta = 22^\circ 30$ для 061_8 - 077_8 ячеек $\Delta = 5^\circ 37\ 30$;
- контроль выдачи последовательного кода. При этом в ячейки выходной информации (144_8 - 177_8) заносится код "шахматы". В режиме "ТУ2" (поданы разовые команды "РК19" или "РК8"; "РК2"; "РК4") в ячейки выходной информации расписывается их адрес;
- контроль разовых команд (РК). При этом в 225_8 ячейку ОЗУ расписываются входные разовые команды, находящиеся в 15 разрядах 000_8 - 017_8 ячеек, а в 226_8 ячейку ОЗУ - разовые команды 020_8 - 037_8 ячеек.

2.5.3. Контрольные задачи

Кроме непрерывного контроля и контроля вычислителя по ТУ встроенным контролем предусмотрено решение ряда контрольных задач по выбору оператора. Решение контрольных задач осуществляется в режиме "Контроль". Предусмотрено решение до десяти контрольных задач.

Выход на решение контрольной задачи осуществляется следующим образом.

На индикаторы выбора НТ блока А-313-6 выводится требуемый номер контрольной задачи. Затем нажимается кнопка КОНТР. При этом на индикаторе параметра должно проиндицироваться тестовое значение Т777000.

После отпускания кнопки КОНТР. (она должна остаться подсвеченной) начинается выполнение контрольной задачи. В программном комплексе реализованы следующие контрольные задачи:
- контрольная задача № 1 - индикация содержимого ЗУ. Для индикации содержимого ЗУ требуемой ячейки любой памяти (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ) на индикаторе параметра блока А-313-6 в режиме "Ввод" устанавливается адрес ячейки в восьмеричном виде (для ПЗУ - РК100000 - РК117777, для ППЗУ - РК040000 - РК040177, для ОЗУ - РК000000 - РК000777, либо вместо РК устанавливается ПУ/Д или СШ). После этого нажимается и отпускается кнопка КОНТР.

На индикаторе параметра высвечивается в восьмеричном виде содержимое выбранной ячейки памяти со временем обновления информации 2,4 с. При индикации ОЗУ, если было установлено значение ПУ/Д, индицируется информация, соответствующая работе с I инерциальной системой, при СШ - со II инерциальной системой, а при РК - поочередно;

- контрольная задача № 3 - индикация программы полета. При выходе на эту задачу на индикаторе параметра последовательно индицируется записанная в вычислителе программа полета, начиная с первого ППМ с темпом 4,8 с.

2.6. Система охлаждения и кондиционирования

Для обеспечения нормальных тепловых режимов в блоках вычислителя применена система обдува от централизованной сети для моноблока и система встроенного обдува для блока А-313-6 от вентилятора.

Блоки вычислителя имеют перфорацию на нижней части корпуса, через которую в них поступает охлаждающий воздух из рамы, которая имеет специальную распределительную коробку с калиброванными отверстиями под каждым блоком.

Охлаждающий воздух должен иметь температуру от минус 30 до плюс 50 °С.

Зависимость расхода воздуха от его температуры приведена на рис. 25.

Допускается работа вычислителя без обдува при окружающей температуре до плюс 40 °С в течение первых 40 мин после включения на объектах 01, снабженных вентиляторами продува отсека аппаратуры А-313. На объектах, не имеющих вентиляторов продува отсека аппаратуры А-313, допускается работа вычислителя без обдува в течение первых 30 мин после включения при температуре до плюс 30 °С. Повторное включение изделия без обдува допустимо не ранее, чем через 2 ч.

Вентилятор блока А-313-6 работает от сети напряжением 115 В 400 Гц.

Допускается работа блока А-313-6 при температуре до плюс 20 °С без включения обдува.

2.7. Контрольно-поверочная аппаратура ДИСК

Контрольно-поверочная аппаратура (КПА) предназначена для проведения регламентных и ремонтных работ с вычислителем и пультами, снятыми с борта самолета, в условиях лаборатории и ремонтных мастерских.

КПА включает в себя следующие приборы: ПС17-318, ПС17-319, ПС17-320, ПС17-321.

2.7.1. Прибор ПС17-318

Прибор ПС17-318 совместно с другими приборами предназначен для автономной и комплексной проверки вычислителя.

Прибор имитации обеспечивает:

- имитацию аналоговых сигналов бортовых навигационных систем;
- прием и индикацию выходных аналоговых сигналов вычислителя;
- имитацию сигналов ДИСС;
- контроль промежуточных аналоговых сигналов устройства ввода-вывода;

- контроль напряжений питания вычислителя;
- выдачу разовых команд в блок А-313-3.

Совместно с прибором ПС17-319 прибор имитации обеспечивает контроль вычислителя в комплексе и автономный контроль блока А-313-3.

Совместно с КПА общего применения обеспечивается локализация неисправностей до функционального канала.

2.7.2. Прибор ПС17-319

Прибор ПС17-319 предназначен для:
- проведения регламентных и ремонтных работ с блоком А-313-3 и пультами;
- проведения регламентных и настроечных работ с блоками вычислителя в комплексе;
- проверки работоспособности и выявления неисправностей блока А-313-3 в части приема выдачи и преобразования последовательных и параллельных кодов.

При проведении вышеуказанных работ с помощью прибора ПС17-319 можно определить правильность функционирования вычислителя и его неисправности с точностью до отдельного блока (А-313-1, А-313-2, А-313-3).

Все сигналы, поступающие в прибор ПС17-319 и формирующиеся в нем, можно разделить на три группы: имитируемые, индицируемые и управляющие.

Сигналы по кодовым шинам передаются в прямом коде, управляющие сигналы - в инверсном коде.

Последовательные коды передаются в виде кодов с активной паузой.

2.7.3. Прибор ПС17-320

Прибор ПС17-320 предназначен для автономной проверки и контроля запоминающих устройств изделия.

Прибор обеспечивает работу запоминающих устройств в режимах:
- однократного обращения по любому адресу запоминающего устройства (ЗУ);
- последовательного обращения по всем адресам ЗУ;
- циклического обращения по любому адресу ЗУ;
- контрольного поразрядного суммирования кодов ЗУ по полю из 32, 512, 8192 адресов.

Для проверки полупроводниковых ОЗУ и ППЗУ необходимо пользоваться доработанным прибором ПС17-320, в состав которого введено устройство синхронизации ВШ3.056.079 (с декабря 1986 г.).

2.7.4. Прибор ПС17-321

Прибор ПС17-321 предназначен для проведения регламентных работ с блоком А-313-2 или А-313-2А.

Прибор обеспечивает автономную работу блока А-313-2 или А-313-2А, имитацию входных сигналов, контроль и индикацию выходных сигналов.

Прибор может использоваться для выполнения настроечных и стыковочных работ с аппаратурой А-313. При комплексной проверке вычислителя прибор обеспечивает через кон-

трольные разъемы блока А-313-2 или А-313-2А управление работой вычислителя и контроль информации.

Прибор ПС17-321 обеспечивает:
- задание режимов работы блока А-313-2 или А-313-2А;
- внешнюю синхронизацию блока А-313-2 или А-313-2А;
- обмен информацией по каналу А-313-2 - ЗУ КПА или А-313-2А - ЗУ КПА;
- имитацию обмена информацией по каналу А-313-3 - А-313-2 или А-313-3 - А-313-2А;
- имитацию обмена информацией по каналу А-313-2 - ПЗУ или А-313-2А - ППЗУ;
- индикацию сигналов блока А-313-2 или А-313-2А.

2.8. Конструкция аппаратуры и требования к размещению ее на самолете

2.8.1. Конструкция блоков аппаратуры А-313

Блоки вычислителя разбросаны в соответствии с требованиями ГОСТ 17045-71.

В комплектациях ЕУ1.247.199, ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-08 блоки А-313-1, А-313-2, А-313-3, А-313-12 установлены на групповой амортизационной раме ЕУ4.138.495. В комплектациях ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-05 блоки А-313-2А, А-313-3, А-313-12 установлены на амортизационной раме ВШ4.137.078. В комплектации ЕУ1.247.199-04 блоки А-313-2А, А-313-3, А-313-12 установлены на амортизационной раме ВШ4.137.097. В комплектации ЕУ1.247.199-09 блоки А-313-2А, А-313-3, А-313-12 установлены на групповой амортизационной раме ВШ4.137.105. Все блоки имеют съемные крышки, обеспечивающие легкий доступ к размещенным внутри них устройствам. Платы внутри блоков укреплены на шарнирах, что обеспечивает удобство ремонтных работ. Поскольку взаимозаменяемость блоков обеспечивается без подрегулировки, все органы регулировок предназначены только для проведения настроечных работ и не имеет доступа при закрытых боковых крышках. На лицевой панели блока А-313-3 расположены предохранитель на 10 А по цепи 27 В и сигнальная лампа, сигнализирующая об исправности предохранителя. На блоке А-313-12 расположены две сигнальные лампы: красная сигнализирует об отсутствии 27 В на выходе устройства защиты, зеленая - о наличии 36 В 400 Гц. Все блоки крепятся на амортизационной раме с помощью быстросъемных ручек. Рама снабжена четырьмя амортизаторами типа АПН-5, с помощью которых она крепится к самолету. Амортизационная рама монтажа не имеет. Соединения между блоками осуществляются с помощью разъемов типа РС, установленных на лицевых панелях. Соединения осуществляются обрезиненными кабелями ЕУ4.855.904 и ЕУ4.855.905.

2.8.2. Размещение блоков аппаратуры А-313 на самолете

Связь с самолетным монтажом обеспечивается через два разъема типа РПКМ67/67, расположенных на задней стенке блока А-313-3. Ответы части разъемов, в которые припаяли самолетный монтаж, устанавливаются на заднем кронштейне рамы и крепятся к нему четырьмя винтами.

В блоках А-313-5 и А-313-6 установлены разъемы типа 2РМ, к которым подсоединяются кабели самолетного монтажа.

Блоки А-313-5 и А-313-6 устанавливаются на самолете без амортизаторов и крепятся каждый четырьмя специальными невыпадающими винтами.

Блок А-313-7 устанавливается без амортизации и крепится к корпусу самолета четырьмя винтами М4. Блок соединяется с самолетным монтажом с помощью двух разъемов типа 2РМ, расположенных на выступающих из блока кабелях.

Размещение моноблока вычислителя на самолете должно обеспечивать в наземных условиях доступ к лицевой и задней панелями, и сверху, а также возможность снятия блоков с амортизационной рамы. Моноблок вычислителя должен быть размещен с учетом обеспечения его защиты от воздуха, насыщенного пылью и грязью. Следует также учитывать, что за счет хода амортизаторов высота моноблока может изменяться в пределах ±10 мм. Рабочее положение моноблока вычислителя – горизонтальное, в случае необходимости разрешается наклонное положение до $\pm 10^{\circ}$.

Моноблок вычислителя должен устанавливаться на амортизационной раме с промежутком между другими блоками или конструктивными частями самолета, исключающими удары блоков при вибрации и перегрузках.

Воздух от централизованной системы охлаждения подводится к отверстию диаметром ⌀20 мм (фланец 30х30) на заднем торце поддона рамы. Подвод воздуха должен осуществляться дюритовым шлангом через штуцер, поставляемый самолетостроительным заводом.

Размещение блоков А-313-5 и А-313-6 должно обеспечивать хороший обзор их лицевых панелей и легкий доступ к органам управления.

2.9. Оборудование помещений и рабочих мест для выполнения регламентных работ

Для проведения регламентных работ аппаратуры А-313 необходимо оборудовать рабочие места, обеспечивающие подачу всех необходимых питающих напряжений и охлаждающего воздуха. Контрольно-поверочная аппаратура ДИСК должна быть размещена таким образом, чтобы на лицевой панели приборов не попадал прямой солнечный свет.

Температура воздуха в помещении должна быть 18 – 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Для проведения регламентных работ к рабочему месту должны быть подведены следующие напряжения: (27±2,7) В; (36±1,8) В 400 Гц; (220±22) В 50 Гц и (115±11,5) В 400 Гц.

Воздушная магистраль должна быть оборудована фильтром, исключающим попадание в вычислитель грязи, пыли и влаги, и обеспечивать расход воздуха в соответствии с графиком, приведенным на рис. 25.

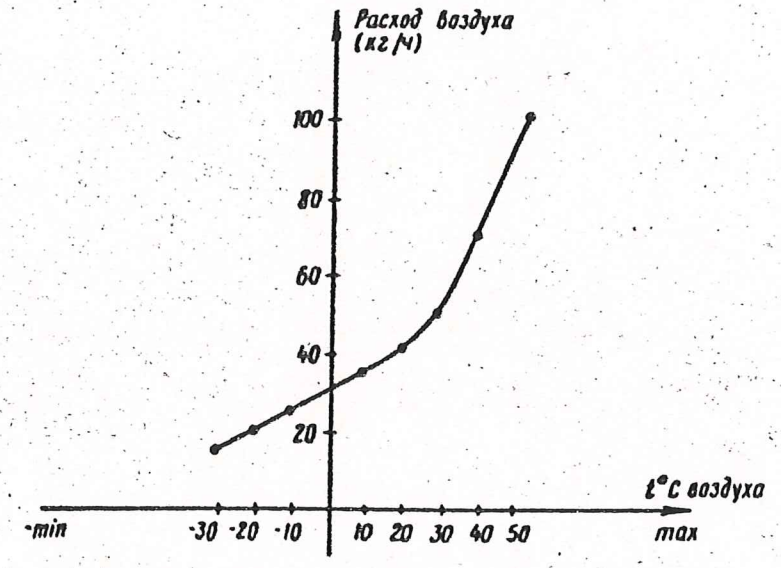
3. РАБОТА

3.1. Работа аппаратуры А-313 в полете

Полет по маршруту осуществляется последовательным выводом самолета в пункты, через которые проходит линия заданного пути.

Смена координат очередного ППМ может производиться вручную или автоматически. При наличии 4 – 6 ППМ целесообразно смену пунктов выполнять автоматически. В этом случае при полете по маршруту тумблер смены ППМ на лицевой панели блока А-313-5 должен

быть установлен на земле в верхнее положение. Автоматическая смена ППМ выполняется при любом способе управления. Маршрутный полет выполняется на шести ППМ. При смене ППМ № 6 включается ППМ № 0, что соответствует возврату на выбранный аэродром.



ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ВОЗДУХА ОТ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ
Рис. 25.

Если смена ППМ выполняется вручную, то после выхода на ППМ необходимо на лицевой панели блока А-313-5 поменять его номер на следующий.

Контроль за выполнением программы полета осуществляется разовым просмотром по сигнальному табло ЗОНА, своевременной сменой ППМ вручную или просмотром автоматической смены ППМ по индикаторам управления блоков А-313-5, А-313-6. В случае изменения плана полета, установка внеочередного запрограммированного ППМ выполняется вручную.

При полете по запрограммированному маршруту смена радиомаяков может выполняться вручную или автоматически.

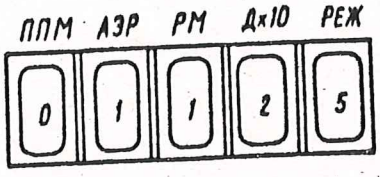
При автоматической смене радиомаяков тумблер СМЕНА на лицевой панели блока А-313-5 должен стоять в верхнем положении, а изменение цифр на индикаторах управления блоков А-313-5, А-313-6 свидетельствует о смене радиомаяка.

Для выполнения полета на специальный ППМ необходимо ввести в вычислитель координаты оперативных ППМ по адресам ППМ7, ППМ8, ППМ9. Для перехода к полету на оперативный ППМ необходимо на передней панели блока А-313-5 выбрать требуемый оперативный ППМ. Полет на оперативный ППМ выполняется путевым способом.

Возврат на аэродром посадки обеспечивается по кратчайшему расстоянию с любой произвольной точки района полета. Для выполнения возврата на запрограммированный аэродром посадки необходимо проверить на блоке А-313-5 правильность установки или установить номер аэродрома, требуемое значение упрежденной дальности, направление захода на аэродром (прямой или обратный курс). Затем на лицевой панели блока А-313-5 устанавливается ППМ № 0.

Для возврата на незапрограммированный аэродром необходимо ввести в вычислитель координаты аэродрома и курс посадки по адресу АЭР5.

Пример выставки исполняемых НТ и способа управления полетом при возврате на индикаторах управления представлен на рис. 26.



ПРИМЕР ВЫСТАВКИ ИСПОЛНЯЕМЫХ НТ И СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ
Рис. 26

Для включения режима повторного захода на аэродром посадки необходимо установить тумблер КРУГ на лицевой панели блока А-313-5 в нужное положение и нажать кнопку ПЗ.

Исправность работы аппаратуры А-313 в полете проверяется по сигнальным табло ОТКАЗ блоков А-313-5, А-313-6. При исправной работе аппаратуры табло ОТКАЗ не должно гореть. При загорании табло ОТКАЗ необходимо прекратить использование аппаратуры А-313 и выполнять навигационные действия, предусмотренные штурманским планом полета.

3.2. Особенности эксплуатации двухблочного варианта аппаратуры А-313

Аппаратура А-313 с двухблочным вычислительным устройством выпускается серийно двух комплектаций.

Комплектация ЕУ1.247.199-04 (литер БХ-15) выпускается с января 1986 г. вместо комплектации ЕУ1.247.199-01 (литер БТ-15) для объектов типа 01. Комплектация ЕУ1.247.199-03 (литер ДЯ-15) выпускается с августа 1986 г. вместо комплектации ЕУ1.247.199-08 (литер ДР-15-01) для объектов типа 10.

Особенности эксплуатации аппаратуры в указанных комплектациях связаны с вводом и сохранностью информации в полупроводниковом ППЗУ.

В двухблочном варианте аппаратуры А-313 исключен блок А-313-1 (магнитное ППЗУ) предназначенный для длительного хранения программы полета - координат навигационных точек (ППМ, АЭР, РМ, МС). Его функции выполняет субблок ОЗУ - ПН А-313-23 (полупроводниковое ОЗУ и ППЗУ), устанавливаемый на место субблока А-313-21 (полупроводниковое ОЗУ) в блок А-313-2А (модификационный блок А-313-2).

Полупроводниковое ППЗУ состоит из электрически перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства (ЭППЗУ), выполненного на БИС микросхемах 1601РР1 и его прог-